# 概述
## StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg6000/sg6060-overview.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SG6000 设备：概述 . . . . . 1
SG6060和SG6060X设备 . . . . . 1
SGF6024 概述 . . . . . 6
SG6000 设备中的控制器 . . . . . 8

# SG6000 设备：概述

StorageGRID SG6000 设备是一种集成的存储和计算平台，可作为 StorageGRID 系统中的存储节点运行。这些设备可以在混合网格环境中使用，该环境将设备存储节点和虚拟（基于软件的）存储节点结合在一起。

SG6000 设备提供以下功能：

- 提供三种型号：
  - SG6060包含60个驱动器、支持扩展架并使用E2800A控制器。
  - SG6060X包含60个驱动器、支持扩展架并使用E2800B控制器。

    SG6060和SG6060X的规格和功能相同、但互连端口在存储控制器上的位置除外。

  - SGF6024 ，提供 24 个固态驱动器（ SSD ）。
- 集成 StorageGRID 存储节点的存储和计算要素。
- 包括 StorageGRID 设备安装程序，以简化存储节点的部署和配置。
- 包括 SANtricity System Manager ，用于管理和监控存储控制器和驱动器。
- 包括一个基板管理控制器（ BMC ），用于监控和诊断计算控制器中的硬件。
- 最多支持四个连接到 StorageGRID 网格网络和客户端网络的 10-GbE 或 25-GbE 连接。
- 支持联邦信息处理标准（ FIPS ）驱动器。如果将这些驱动器与 SANtricity 系统管理器中的驱动器安全功能结合使用，则会阻止未经授权的数据访问。

## SG6060和SG6060X设备

StorageGRID SG6060和SG60X设备各包含一个计算控制器和一个存储控制器架、其中包含两个存储控制器和60个驱动器。也可以在这两个设备中添加60个驱动器的扩展架。除了存储控制器上互连端口的位置之外、SG6060和SG6060X之间在规格或功能上没有区别。

### SG6060和SG6060X组件

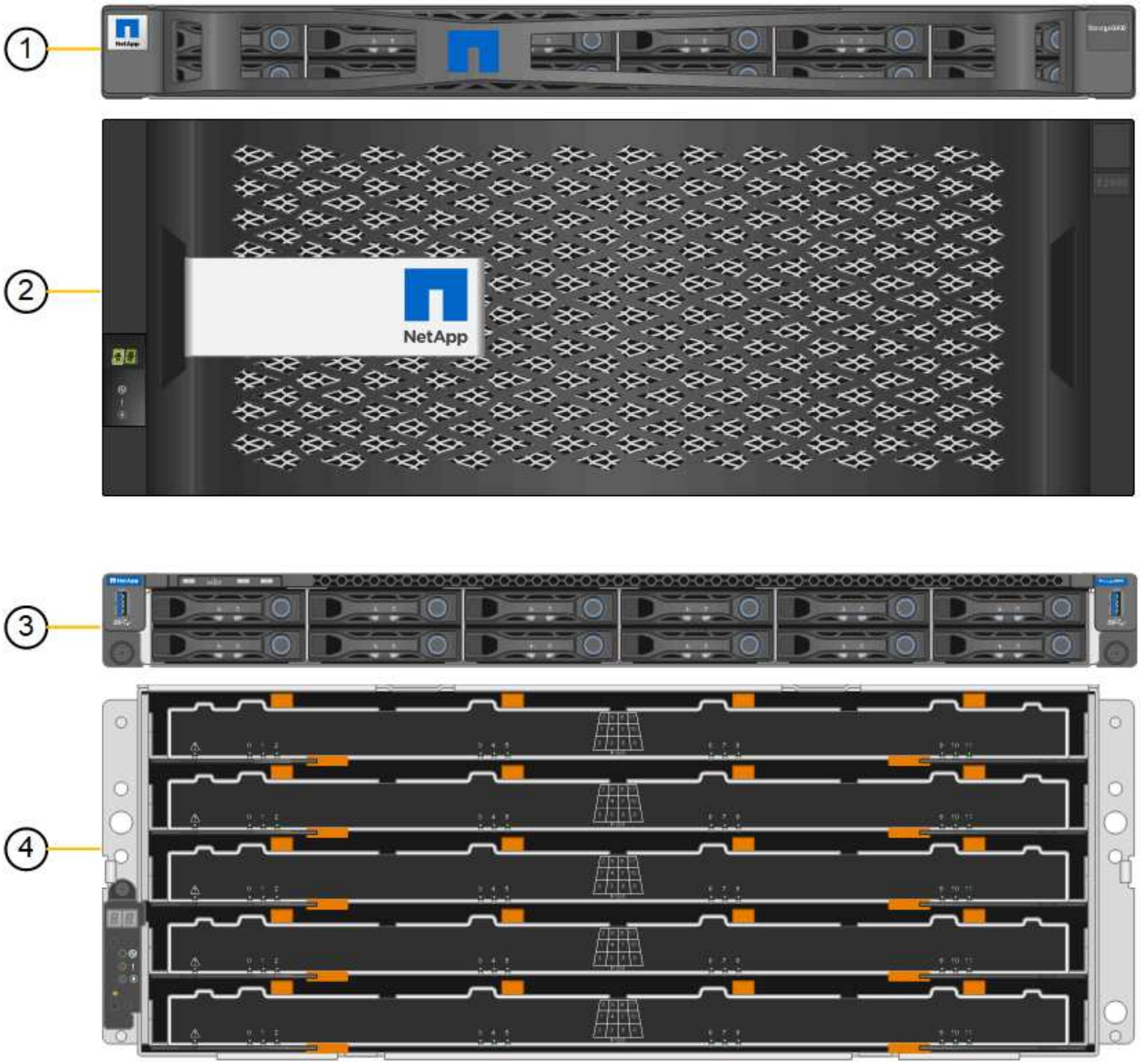
SG6060和SG660X设备包括以下组件：

| 组件 | Description |
| --- | --- |
| 计算控制器 | SG6000-CN 控制器，一种单机架单元（ 1U ）服务器，其中包括：<br>• 40 个核心（ 80 个线程）<br>• 192 GB RAM<br>• 高达 4 × 25 Gbps 聚合以太网带宽<br>• 4 × 16 Gbps 光纤通道（ FC ）互连<br>• 可简化硬件管理的基板管理控制器（ BMC ）<br>• 冗余电源 |
| 存储控制器架 | E 系列 E2860 控制器架（存储阵列），一个 4U 架，其中包括：<br>• 两个E2800系列控制器(双工配置)、用于提供存储控制器故障转移支持<br>  ◦ SG6060包含E2800A存储控制器<br>  ◦ SG6060X包含E2800B存储控制器<br>• 五抽屉驱动器架，可容纳 60 个 3.5 英寸驱动器（ 2 个固态驱动器或 SSD 以及 58 个 NL-SAS 驱动器）<br>• 冗余电源和风扇 |
| 可选：存储扩展架<br>• 注： * 扩展架可以在初始部署期间安装，也可以稍后添加。 | E 系列 DE460C 机箱，一个 4U 磁盘架，其中包括：<br>• 两个输入 / 输出模块（ IOM ）<br>• 五个抽盒，每个抽盒容纳 12 个 NL-SAS 驱动器，总共 60 个驱动器<br>• 冗余电源和风扇<br>每个SG6060和SG60X设备都可以有一个或两个扩展架、总共可容纳180个驱动器。 |

## SG6060和6060X示意图

SG6060和SG60X的正面是相同的。此图显示了 SG6060 的正面，其中包括一个 1U 计算控制器和一个 4U 磁盘架，其中包含两个存储控制器和五个驱动器抽盒中的 60 个驱动器。

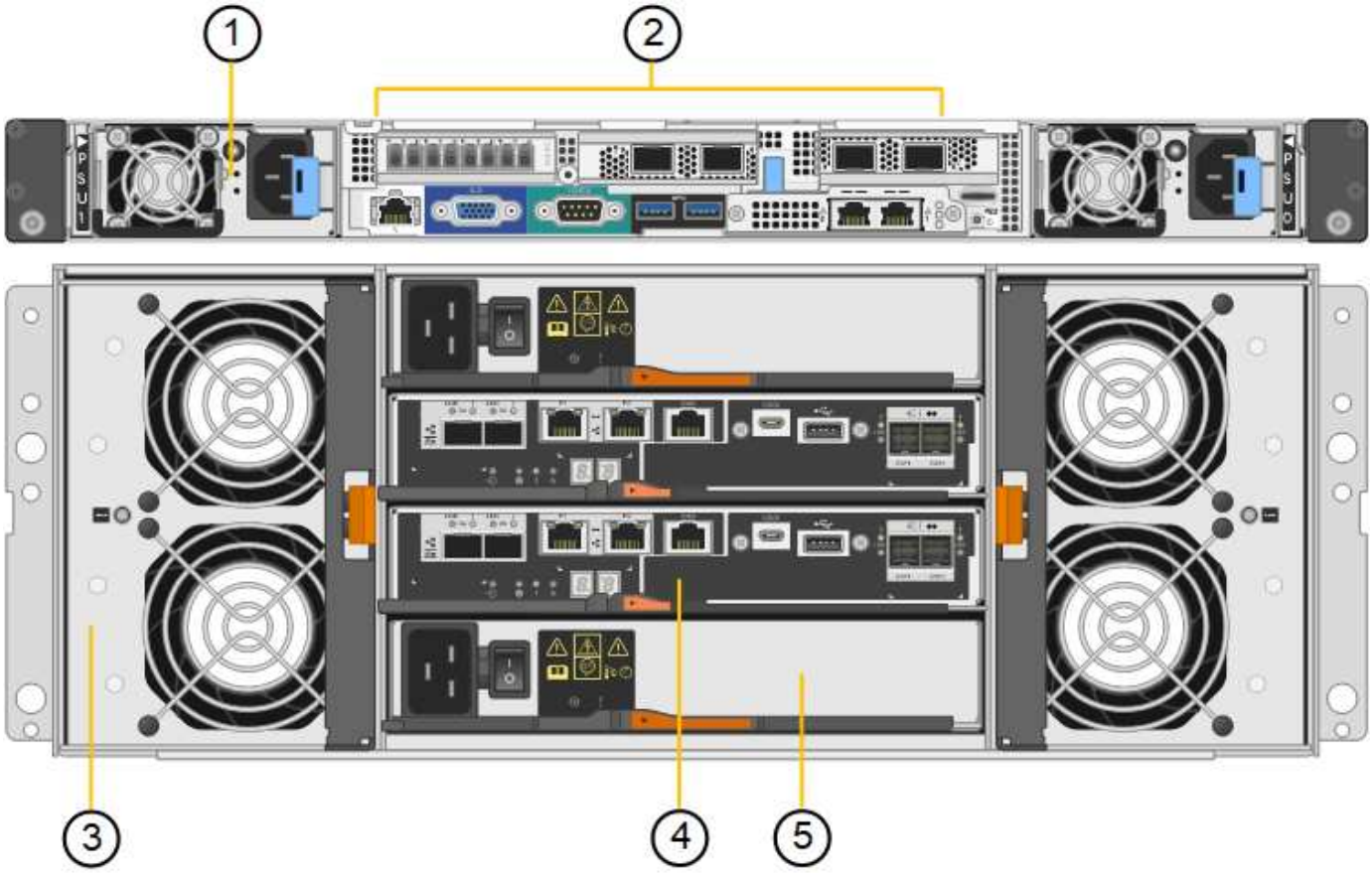
- SG6060正面图*




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | 带有前挡板的 SG6000-CN 计算控制器 |
| 2. | 带前挡板的 E2860 控制器架（可选扩展架看起来相同） |
| 3. | SG6000-CN 计算控制器，已卸下前挡板 |
| 4. | 已卸下前挡板的 E2860 控制器架（可选扩展架看起来相同） |

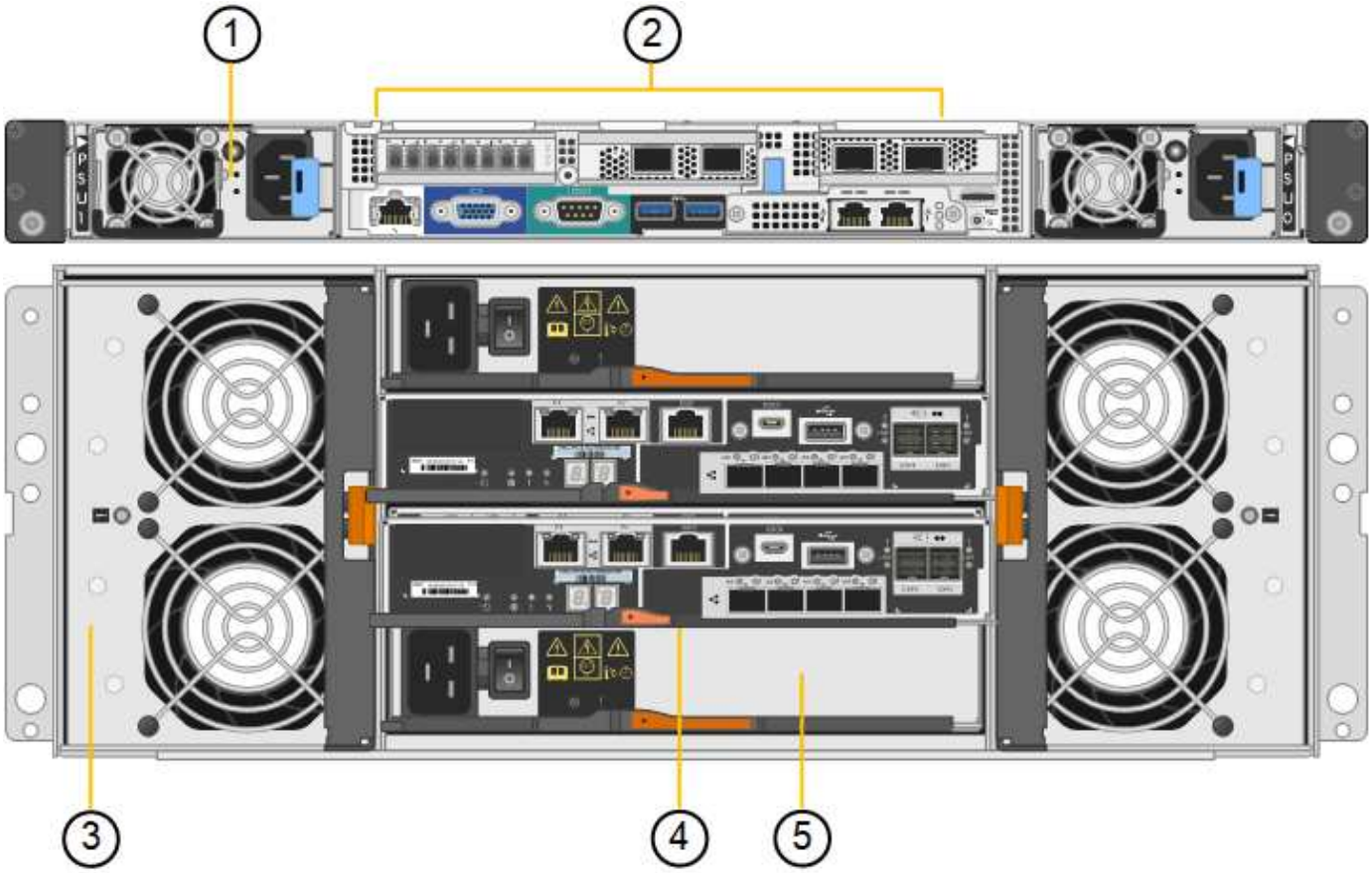
此图显示了 SG6060 的背面，包括计算和存储控制器，风扇和电源。

- SG6060背面图*




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN 计算控制器的电源（第 1 页，共 2 页） |
| 2. | 用于 SG6000-CN 计算控制器的连接器 |
| 3. | E2860 控制器架的风扇（图 1 ） |
| 4. | E系列E2800A存储控制器(图1)和连接器 |
| 5. | E2860 控制器架的电源（图 1 ） |

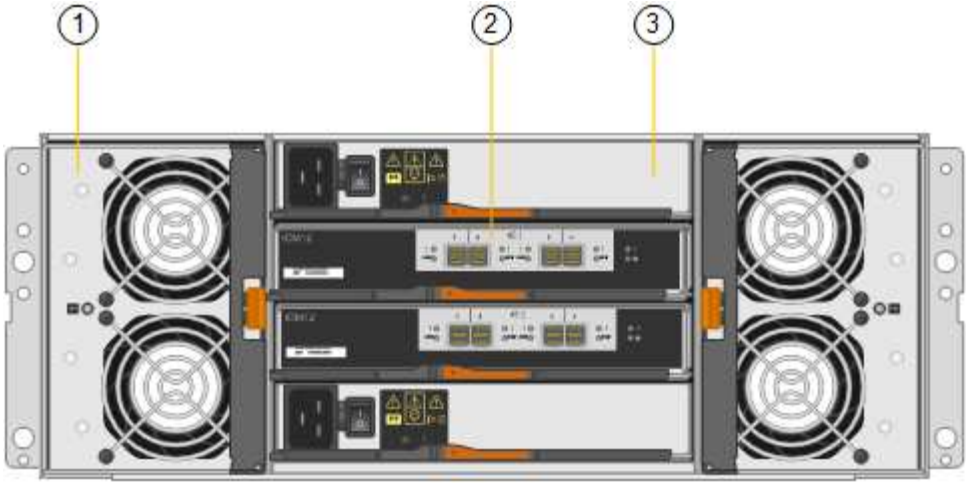
- SG6060X背面图*




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN 计算控制器的电源（第 1 页，共 2 页） |
| 2. | 用于 SG6000-CN 计算控制器的连接器 |
| 3. | E2860 控制器架的风扇（图 1 ） |
| 4. | E系列E2800B存储控制器(图1)和连接器 |
| 5. | E2860 控制器架的电源（图 1 ） |

- SG6060和SG60X扩展架*

此图显示了SG6060和SG6060X的可选扩展架的背面、包括输入/输出模块(IOM)、风扇和电源。每个 SG6060 都可以安装一个或两个扩展架，这些扩展架可以包含在初始安装中，也可以稍后添加。




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | 扩展架的风扇（第 1 张，共 2 张） |
| 2. | 扩展架的 IOM （第 1 张，共 2 张） |
| 3. | 扩展架的电源（图 1 ） |

# SGF6024 概述

StorageGRIDSGF6024 包括一个计算控制器和一个存储控制器架，可容纳 24 个固态驱动器。

## SGF6024 组件

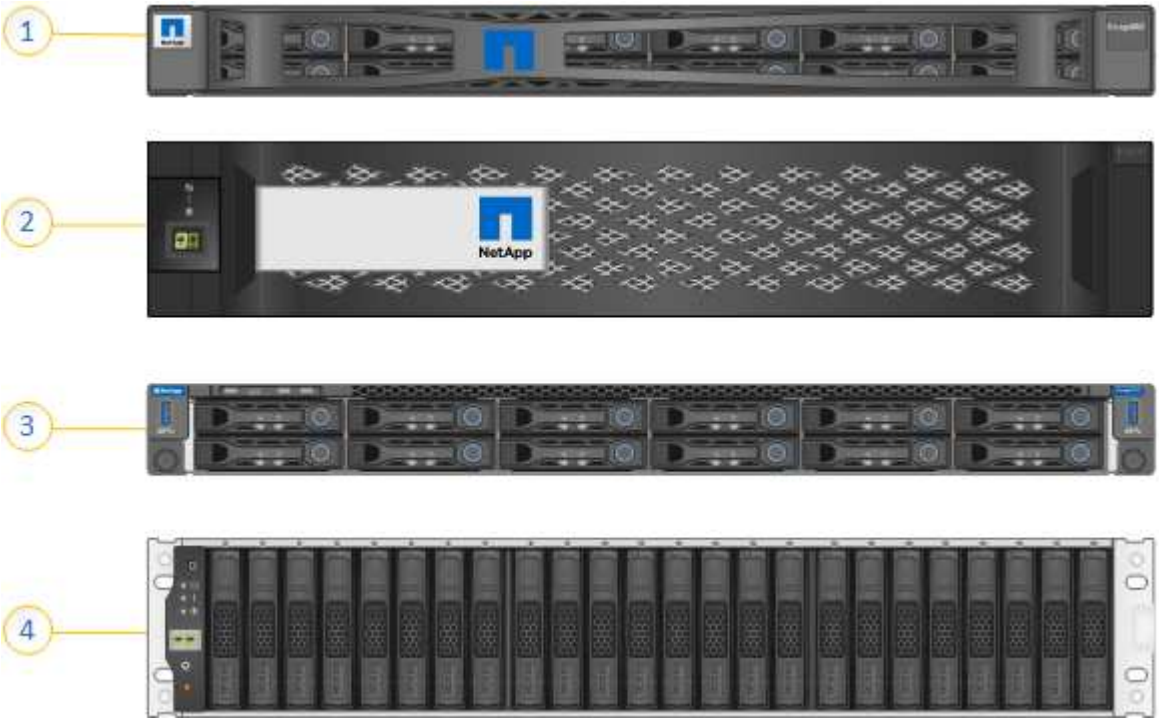
SGF6024 设备包括以下组件：

| 组件 | Description |
| --- | --- |
| 计算控制器 | SG6000-CN 控制器，一种单机架单元（ 1U ）服务器，其中包括：<br>• 40 个核心（ 80 个线程）<br>• 192 GB RAM<br>• 高达 4 × 25 Gbps 聚合以太网带宽<br>• 4 × 16 Gbps 光纤通道（ FC ）互连<br>• 可简化硬件管理的基板管理控制器（ BMC ）<br>• 冗余电源 |

| 组件 | Description |
| --- | --- |
| 闪存阵列（控制器架） | E 系列 EF570 闪存阵列（也称为控制器架），一个 2U 磁盘架，其中包括：<br>• 两个 E 系列 EF570 控制器（双工配置），用于提供存储控制器故障转移支持<br>• 24 个固态驱动器（也称为 SSD 或闪存驱动器）<br>• 冗余电源和风扇 |

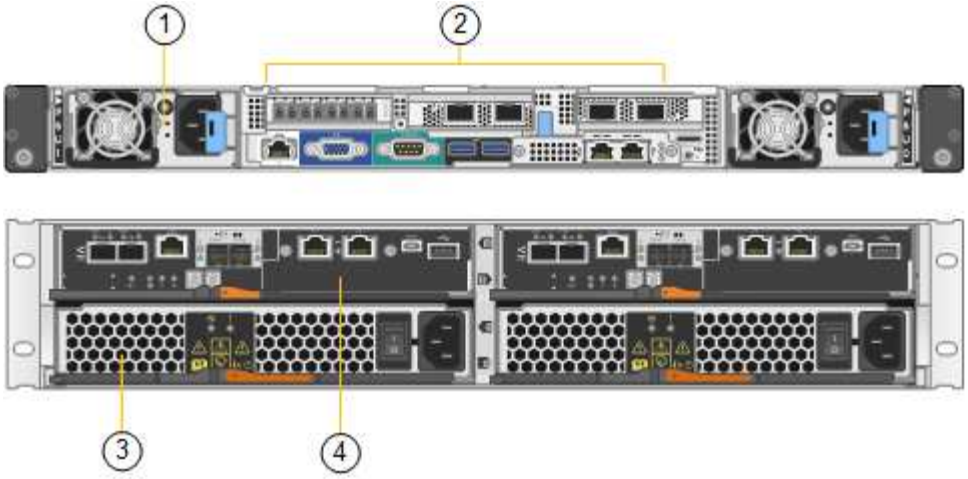
## SGF6024 图表

此图显示了 SGF6024 的正面，其中包括一个 1U 计算控制器和一个 2U 机箱，其中包含两个存储控制器和 24 个闪存驱动器。




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | 带有前挡板的 SG6000-CN 计算控制器 |
| 2. | EF570 闪存阵列，带前挡板 |
| 3. | SG6000-CN 计算控制器，已卸下前挡板 |
| 4. | 已卸下前挡板的 EF570 闪存阵列 |

此图显示了 SGF6024 的背面，包括计算和存储控制器，风扇和电源。




| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN 计算控制器的电源（第 1 页，共 2 页） |
| 2. | 用于 SG6000-CN 计算控制器的连接器 |
| 3. | EF570 闪存阵列的电源（第 1 页，共 2 页） |
| 4. | E 系列 EF570 存储控制器（图 1 ）和连接器 |

# SG6000 设备中的控制器

每个型号的 StorageGRID SG6000 设备都在 1U 机箱中包含一个 SG6000-CN 计算控制器，并在 2U 或 4U 机箱中包含双工 E 系列存储控制器，具体取决于型号。查看图表，了解有关每种控制器类型的更多信息。

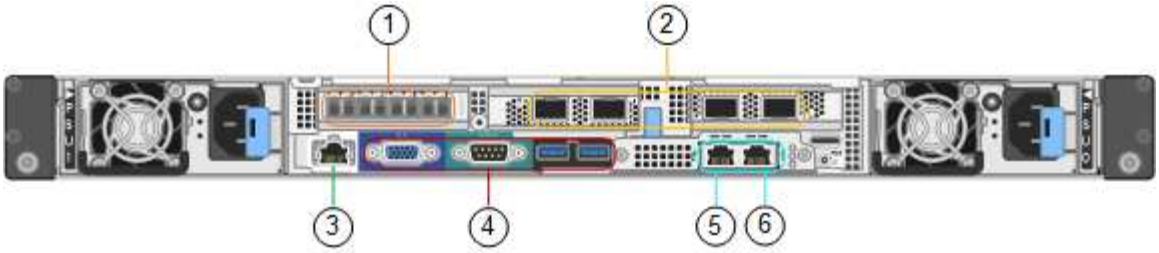
## 所有设备： **SG6000-CN** 计算控制器

- 为设备提供计算资源。
- 包括 StorageGRID 设备安装程序。

> 设备上未预安装 StorageGRID 软件。部署设备时，系统会从管理节点检索此软件。

- 可以连接到所有三个 StorageGRID 网络，包括网格网络，管理网络和客户端网络。
- 连接到 E 系列存储控制器并作为启动程序运行。

此图显示了 SG6000-CN 背面的连接器。




| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 1. | 互连端口 1-4 | 16 Gb/ 秒光纤通道（ FC ），具有集成光纤 | 将 SG6000-CN 控制器连接到 E2800 控制器（每个 E2800 有两个连接）。 |
| 2. | 网络端口 1-4 | 10-GbE 或 25-GbE ，取决于缆线或 SFP 收发器类型，交换机速度和已配置的链路速度 | 连接到网格网络和 StorageGRID 客户端网络。 |
| 3. | BMC 管理端口 | 1-GbE （ RJ-45 ） | 连接到 SG6000-CN 基板管理控制器。 |
| 4. | 诊断和支持端口 | • VGA<br>• 串行， 115200 8-N-1<br>• USB | 保留供技术支持使用。 |
| 5. | 管理网络端口 1 | 1-GbE （ RJ-45 ） | 将 SG6000-CN 连接到 StorageGRID 管理网络。 |
| 6. | 管理网络端口 2 | 1-GbE （ RJ-45 ） | 选项：<br>• 与管理端口 1 绑定，以便与 StorageGRID 的管理网络建立冗余连接。<br>• 保持未连接状态，并可用于临时本地访问（ IP 169.254.0.1 ）。<br>• 安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，请使用端口 2 进行 IP 配置。 |

## SG6060和SG6060X：E2800系列存储控制器

- 两个控制器，用于提供故障转移支持。

- 管理驱动器上的数据存储。
- 在双工配置中用作标准 E 系列控制器。
- 包括 SANtricity 操作系统软件（控制器固件）。
- 包括用于监控存储硬件和管理警报的 SANtricity System Manager ， AutoSupport 功能和驱动器安全功能。
- 连接到 SG6000-CN 控制器并提供对存储的访问权限。

SG6060和SG6060X使用E2800系列存储控制器。

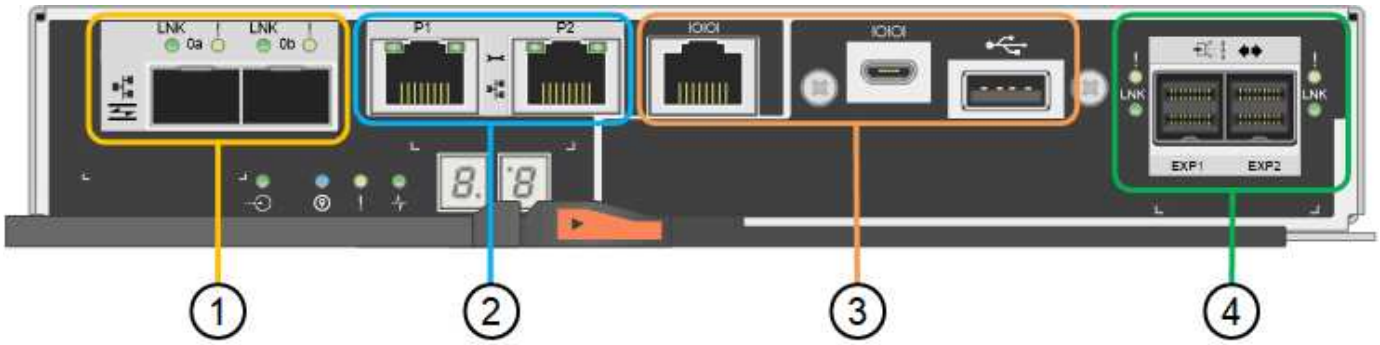
| 设备 | 控制器 |
| --- | --- |
| SG6060 | 两个E2800A存储控制器 |
| SG6060X | 两个E2800B存储控制器 |

E2800A没有HIC、E2800B有四端口HIC。E2800A和E2800B存储控制器的规格和功能相同、但互连端口的位置除外。

请勿在同一设备中使用E2800A和E2800B。

下图显示了每个E2800系列控制器背面的连接器。

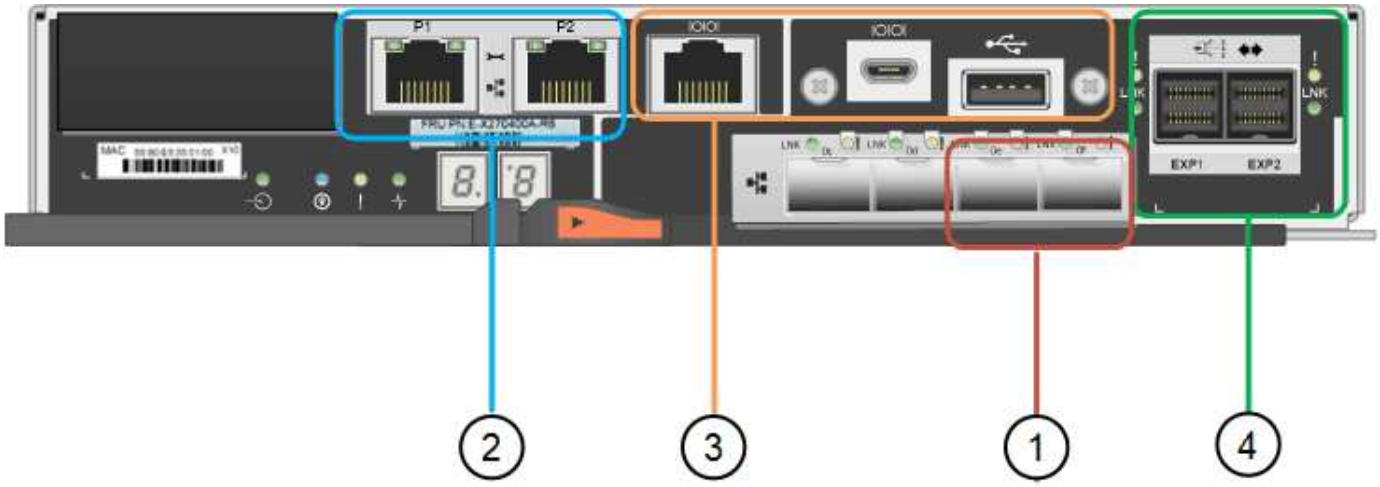
- E2800A存储控制器*




| | Port | Type | 使用 … |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 互连端口 1 和 2 | 16 Gb/ 秒 FC 光纤 SFPa | 将每个E2800A控制器连接到SG6000-CN控制器。SG6000-CN控制器有四个连接(每个E2800A两个)。 |

| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 2. | 管理端口 1 和 2 | 1 Gb （RJ-45）以太网 | • 端口 1 选项：<br>◦ 连接到管理网络以启用对 SANtricity 系统管理器的直接 TCP/IP 访问<br>◦ 保持未连接状态以保存交换机端口和 IP 地址。使用网格管理器或存储网格设备安装程序 UI 访问 SANtricity System Manager 。<br>• 注 *：如果您选择使端口 1 保持未连接状态，则某些可选的 SANtricity 功能（例如 NTP 同步以获得准确的日志时间戳）将不可用。<br>• 注 *：如果不对端口 1 布线，则需要 StorageGRID 11.5 或更高版本以及 SANtricity 11.70 或更高版本。<br>• 端口 2 预留用于技术支持。 |
| 3. | 诊断和支持端口 | • RJ-45 串行端口<br>• 微型 USB 串行端口<br>• USB 端口 | 保留供技术支持使用。 |
| 4. | 驱动器扩展端口 1 和 2 | 12 Gb/ 秒 SAS | 将端口连接到扩展架中 IOM 上的驱动器扩展端口。 |

- E2800B存储控制器*



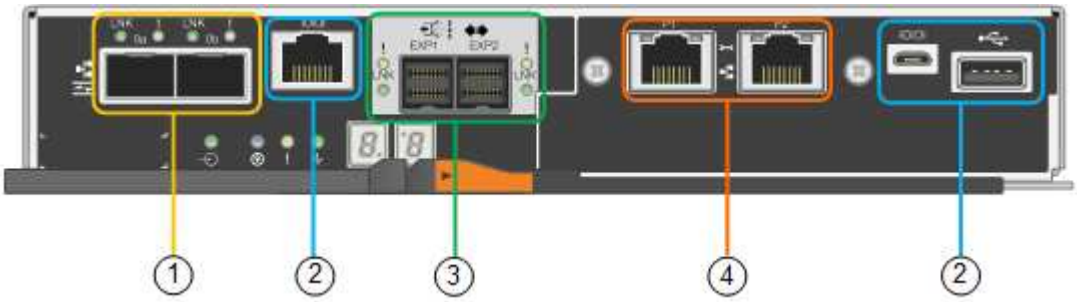

| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 1. | 互连端口 1 和 2 | 16 Gb/ 秒 FC 光纤 SFPa | 将每个E2800B控制器连接到SG6000-CN控制器。SG6000-CN控制器有四个连接(每个E2800B两个)。 |
| 2. | 管理端口 1 和 2 | 1 Gb （ RJ-45 ） 以太网 | • 端口 1 选项：<br>◦ 连接到管理网络以启用对 SANtricity 系统管理器的直接 TCP/IP 访问<br>◦ 保持未连接状态以保存交换机端口和 IP 地址。使用网格管理器或存储网格设备安装程序 UI 访问 SANtricity System Manager 。<br>• 注 * ： 如果您选择使端口 1 保持未连接状态 ，则某些可选的 SANtricity 功能（例如 NTP 同步以获得准确的日志时间戳）将不可用。<br>• 注 * ： 如果不对端口 1 布线，则需要 StorageGRID 11.5 或更高版本以及 SANtricity 11.70 或更高版本。<br>• 端口 2 预留用于技术支持。 |

| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 3. | 诊断和支持端口 | • RJ-45 串行端口<br>• 微型 USB 串行端口<br>• USB 端口 | 保留供技术支持使用。 |
| 4. | 驱动器扩展端口 1 和 2 | 12 Gb/ 秒 SAS | 将端口连接到扩展架中 IOM 上的驱动器扩展端口。 |

## SGF6024： EF570 存储控制器

- 两个控制器，用于提供故障转移支持。
- 管理驱动器上的数据存储。
- 在双工配置中用作标准 E 系列控制器。
- 包括 SANtricity 操作系统软件（控制器固件）。
- 包括用于监控存储硬件和管理警报的 SANtricity System Manager ， AutoSupport 功能和驱动器安全功能。
- 连接到 SG6000-CN 控制器并提供对闪存存储的访问权限。

此图显示了每个 EF570 控制器背面的连接器。

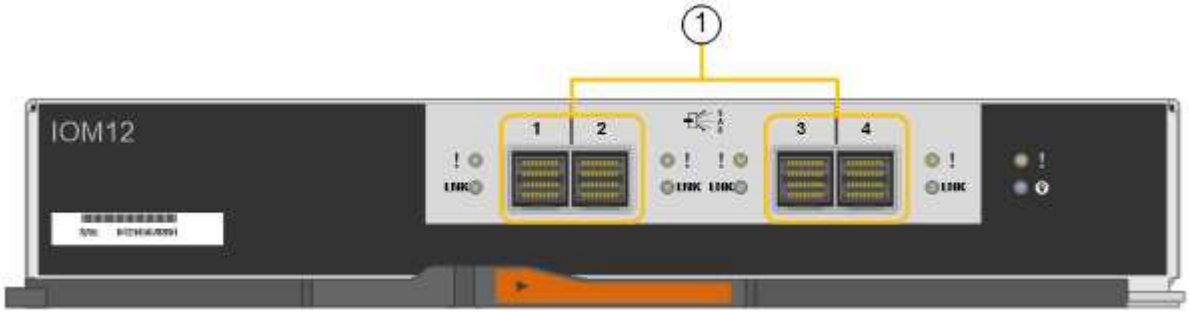



| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 1. | 互连端口 1 和 2 | 16 Gb/ 秒 FC 光纤 SFPa | 将每个 EF570 控制器连接到 SG6000-CN 控制器。SG6000-CN 控制器有四个连接（每个 EF570 有两个连接）。 |
| 2. | 诊断和支持端口 | • RJ-45 串行端口<br>• 微型 USB 串行端口<br>• USB 端口 | 保留供技术支持使用。 |
| 3. | 驱动器扩展端口 | 12 Gb/ 秒 SAS | 未使用。SGF6024 设备不支持扩展驱动器架。 |

| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 4. | 管理端口 1 和 2 | 1 Gb （ RJ-45 ） 以太网 | • 端口 1 连接到通过浏览器访问 SANtricity 系统管理器的网络。<br>• 端口 2 预留用于技术支持。 |

## SG6060和SG6060X：用于可选扩展架的输入/输出模块

扩展架包含两个输入 / 输出模块（ IOM ），这些模块连接到存储控制器或其他扩展架。




| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 1. | 驱动器扩展端口 1-4 | 12 Gb/ 秒 SAS | 将每个端口连接到存储控制器或其他扩展架（如果有）。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.